第三、四问“中心点决定干燥终点”证明

论文嵌入 demo（不改动 `final/`）

本 demo 的用途是给现有论文提供可直接搬运的证明段落与编排方案。建议在问题三的“模型建立”中完整放置第 1 节；问题四完成移动坐标变换后只引用命题和结论。现有数值程序仍可保留全域扫描，作为离散误差与模型假设的独立审计。

建议的最小合入路径

现有 `final/main.tex` 通过 `sections/04_q3.tex` 和 `sections/05_q4.tex` 组织正文，因此不需要在主文件中复制公式。合入时可按下表处理：

位置	建议写法
问题三模型建立、后期边界闭合之后	插入下节“中心控制性引理”，给出假设、比较函数证明和终点判据；将原“中心仅作预判、再扫全域”的表述改为“中心是解析判据，数值上仍作全域复核”。
问题三模型求解	保留连续事件定位，并把事件函数由全域最大值的主判据改写为中心值；全域最大值检查作为数值审计。
问题四坐标变换之后	用一段话引用同一引理：取 $R(t)=R_0$ 得问题三，取附件 2 的 $R(t)$ 得问题四；因此不再重复证明，只说明逆映射和域外掩码。

1　第三、四问共用的中心控制性引理

1.1　命题与适用条件

令 $C(r,t)$ 为径向位置 r 的干基含水率，$R(t)$ 为药材当前半径。问题三中 $R(t)=R_0$，问题四中 $R(t)$ 由附件 2 插值。终点阈值为 0.15。在下列条件下，中心值可以决定全域是否达标：

1. 采用一维轴对称径向模型，初始含水率均匀，即 $C(r,0)=2.55$；
2. 水分方程无内部生成项；问题四采用均匀径向收缩；
3. 扩散系数满足 $D(C,T_K)>0$，解在 $t>0$ 对空间变量足够光滑；
4. 边界驱动满足

$$C_\infty(t)\le 0.051<0.15,\qquad t\ge 0. \tag{1.1}$$

这里的 0.051 不是新增物性参数，而是对附件 1 后期闭合曲线的数值上界：拟合曲线的最大值约为 0.0500652，取上界为 0.051 留出显示与插值余量。结论只在上述模型与边界闭合假设的范围内成立。

1.2　固定域方程与端点符号

引入材料坐标

$$\xi=\frac{r}{R(t)},\qquad u(\xi,t)=C\big(R(t)\xi,t\big),\qquad 0\le\xi\le 1. \tag{1.2}$$

均匀径向收缩的材料速度为 $v=r\dot R/R$，故物质导数中的运动项与坐标变换完全相消，水分方程统一写为

$$u_t=\frac{1}{R(t)^2\xi}\frac{\partial}{\partial\xi}\left(\xi D\,u_\xi\right). \tag{1.3}$$

问题三只需令 $R(t)=R_0$。在 $\xi>0$ 处展开式 (1.3)，得到

$$u_t=\frac{D}{R^2}u_{\xi\xi}+\frac{1}{R^2}\left(D_\xi+\frac{D}{\xi}\right)u_\xi. \tag{1.4}$$

因此在任一内部驻点 $u_\xi=0$ 处，

$$u_t=\frac{D}{R^2}u_{\xi\xi}. \tag{1.5}$$

由于 $D/R^2>0$，局部极大值只能下降，局部极小值只能上升。轴心的对称条件 $u_\xi(0,t)=0$ 给出相同的极限关系

$$u_t(0,t)=\frac{2D(0,t)}{R(t)^2}u_{\xi\xi}(0,t). \tag{1.6}$$

表面 Robin 条件在材料坐标中为

$$-\frac{D_s}{R(t)}u_\xi(1,t)=h_m\big[u(1,t)-C_\infty(t)\big]. \tag{1.7}$$

若 $u(1,t)>0.051$，由式 (1.1) 和 $h_m>0$ 有

$$u_\xi(1,t)<0. \tag{1.8}$$

也就是说，只要表面还高于环境上界，含水率沿向外方向就必须下降。

1.3 比较不等式的证明

我们先证明一个比“中心最后干”更强的结论：对任意 $0\le\xi_1<\xi_2\le1$，

$$u(\xi_2,t)\le\max\{u(\xi_1,t),0.051\}. \tag{1.9}$$

为避免 max 在拐点处不可导，取 $\delta>0$ 并定义

$$g_\delta(s)=\frac{s+0.051+\sqrt{(s-0.051)^2+\delta^2}}{2}. \tag{1.10}$$

它满足 $g_\delta(s)\ge\max\{s,0.051\}$、$g_\delta'(s)>0$，且 $\delta\to0$ 时逐点收敛于该最大值。对任意 $\varepsilon>0$，令

$$F(\xi_1,\xi_2,t)=u(\xi_2,t)-g_\delta\big(u(\xi_1,t)\big)-\varepsilon t. \tag{1.11}$$

假设 F 在某个有限时空区域取得正最大值，逐项排除其位置：

1. $t=0$ 时 $u(\xi,0)=2.55$，故 $F\le0$；
2. $\xi_1=\xi_2$ 时 $F=u-g_\delta(u)-\varepsilon t\le0$；
3. 若 $\xi_2=1$，则 $F>0$ 意味着 $u(1,t)>0.051$，由式 (1.8) 得 $u_\xi(1,t)<0$。但右端点处正最大值要求沿可行方向 $F_{\xi_2}=u_\xi(1,t)\ge0$，矛盾；
4. 只剩 $0\le\xi_1<\xi_2<1$。在正最大值处，

$$u_\xi(\xi_2,t)=0,\quad u_{\xi\xi}(\xi_2,t)\le0,\quad\Longrightarrow\quad u_t(\xi_2,t)\le0.$$

若 $\xi_1>0$，则 $F_{\xi_1}=0$ 且 $g_\delta'>0$，从而 $u_\xi(\xi_1,t)=0$；再由 $F_{\xi_1\xi_1}\le0$ 得 $u_{\xi\xi}(\xi_1,t)\ge0$，所以 $u_t(\xi_1,t)\ge0$。若 $\xi_1=0$，由轴对称条件和单侧二阶导数同样得到 $u_t(0,t)\ge0$。

于是，在该正最大值处

$$F_t=u_t(\xi_2,t)-g_\delta'\big(u(\xi_1,t)\big)u_t(\xi_1,t)-\varepsilon\le-\varepsilon<0. \tag{1.12}$$

然而，时空区域内正最大值的时间方向导数应为非负（若在时间区间末端，则左导数也非负），矛盾。因此 $F\le0$。依次令 $\varepsilon\to0$、$\delta\to0$，即得式 (1.9)。

1.4 中心判据与两问的落地

在式 (1.9) 中令 $\xi_1 = 0$，得到

$$u(\xi, t) \le \max\{u(0,t), 0.051\}. \tag{1.13}$$

因为 $0.051 < 0.15$，只要中心达到严格标准 $u(0,t) < 0.15$，就有

$$u(\xi, t) < 0.15, \qquad 0 \le \xi \le 1. \tag{1.14}$$

反向蕴含显然成立，所以在本模型范围内

$$\boxed{C(0,t) < 0.15 \quad \Longleftrightarrow \quad C(r,t) < 0.15 \text{ 对所有} 0 \le r \le R(t)}. \tag{1.15}$$

此外，当 $u(0,t) > 0.051$ 时，式 (1.13) 与中心点本身共同给出

$$\max_{0 \le r \le R(t)} C(r,t) = C(0,t). \tag{1.16}$$

对问题三，$R(t) = R_0$，连续终点可由

$$C(0, t_*^{(3)}) = 0.15 \tag{1.17}$$

定位；对问题四，在材料坐标中使用同一判据，实际位置由

$$C(r,t) = u\left(\frac{r}{R(t)}, t\right), \qquad 0 \le r \le R(t) \tag{1.18}$$

逆映射得到。若结果文件要求严格小于 0.15，则事件等号时刻用于报告临界值，输出网格上仍取首个满足严格不等式的时刻。

从计算实现看，事件监测函数可由每次遍历全域的 $M(t) - 0.15$ 改为单点函数 $C(0,t) - 0.15$；因此自适应积分器无需在每个候选时刻扫描全部径向节点，终点定位和后处理的开销随节点数显著降低。为核查离散误差，仍可在最终时刻或稀疏审计时刻对全域取最大值，这一检查不再是连续终点判据的必要步骤。

论文表述建议：把“中心离表面最远，所以最后干”改成上面的比较不等式证明；把“先看中心、再查全域”保留为数值实现和审计流程，而不是把几何直觉当作证明。该结论依赖一维径向模型、均匀收缩、正扩散系数及式 (1.1) 的边界闭合，不能外推为任意材料或任意环境下的无条件结论。